

2022-2023-1 《数字逻辑》期末考试试题（A 卷）
参考答案及评分标准

一、填空题（共 10 空，每空 1 分，共 10 分）

1. 100111001110; 2510
2. 位
3. 1
4. $A \oplus B$ 或 $\bar{A}B + A\bar{B}$
5. 8
6. 不能; 线与
7. 不同
8. 高

二、简答题（共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

1. 答:

组合逻辑电路在某一时刻的输出仅仅取决于该时刻电路的输入, 而时序电路在某一时刻的输出不仅取决于该时刻电路的输入, 还取决于该电路原来的状态。

(3 分)

同步时序电路中有一个统一的时钟脉冲源, 而异步时序电路中没有统一的时钟脉冲。(2 分)

(表意正确即可得分)

2. 解:

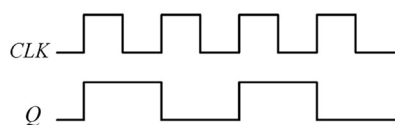
采用公式法或卡诺图卡化简逻辑函数, 得到 $F = Y\bar{X} + YZ$ 。(3 分)

$$F = Y\bar{X} + YZ = \overline{\overline{Y\bar{X}} + \overline{YZ}} = \overline{\overline{Y}\overline{\bar{X}} \cdot \overline{Y}\overline{Z}} \quad (2 \text{ 分})$$

3. 解:

根据 D 触发器特性方程, $Q^{n+1} = D = \bar{Q}^n$

上升沿触发, 波形图为:



(波形完全正确得 3 分; 若波形不正确, 特性方程正确得 1 分, 上升沿触发正确 1 分, 周期正确得 1 分)

电路可执行来一次时钟状态翻转一次, 即 T'触发器的功能, 或二分频的功能。

(2 分, 言之有理可酌情给分)

4. 解:

根据卡诺图写出包含约束项的最小项之和表达式为:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 5, 6, 11, 10) + \sum d(7, 12, 13, 14, 15) \quad (1 \text{ 分})$$

(其他最小项之和形式也可得分)

卡诺图化简:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	×	0
01	1	1	×	0
11	1	×	×	1
10	0	1	×	1

(画对一个圈得 1 分，共 3 分)

最简与或式为：

$$F(A, B, C, D) = B + \bar{A}D + AC \quad (1 \text{ 分})$$

三、分析题 (共 4 题，每题 10 分，共 40 分)

1. 解：

根据电路图可以得到，

$$F = \overline{A+B} + \overline{\bar{A}+C} = (A+B) \cdot (\bar{A}+C) \quad (4 \text{ 分})$$

当 $B=C=0$ 时， $F=A \cdot \bar{A}$ ，所以存在竞争-冒险现象。 (4 分)

在输入信号 $B=0, C=0$ 时，会产生竞争-冒险。 (2 分)

(采用卡诺图法判断竞争冒险正确也可得分)

2. 解：

(1) 根据电路可以得到，

$$F_2(A, B, C) = \bar{Y}_0 \bar{Y}_3 \bar{Y}_4 = \bar{m}_0 \bar{m}_3 \bar{m}_4 = m_0 + m_3 + m_4 \quad (4 \text{ 分})$$

(其他最小项之和形式也可得分)

$$F_1(A, B, C) = \bar{Y}_4 \bar{Y}_6 \bar{Y}_7 = \bar{m}_4 \bar{m}_6 \bar{m}_7 = m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_5 \quad (4 \text{ 分})$$

(其他最小项之和形式也可得分)

(2) 当 $ABC = 000$ 或 $ABC = 011$ 时， $F_1 = F_2 = 1$ 。 (2 分)

3. 解：

图中 74LS161 为同步十六进制计数器，处于计数状态，计数周期为 0000~1111；
计数器的 $Q_2 Q_1 Q_0$ 作为 8 选 1 数据选择器 74LS151 的地址输入；

数据输入分别为 $D_0 = D_2 = D_3 = D_6 = D_7 = 0$ ， $D_1 = D_4 = D_5 = 1$ 。

可以列出状态转移表如下：

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	F
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0

所以，产生的序列信号为 01001100。 (10 分)

(分析过程表述不唯一，序列信号分析正确即可得分，若不正确则根据分析过程酌情给分)

4. 解:

该电路属于 Moore 型时序电路, 输出为 Q_2 , Q_1 和 Q_0 。

(1) 驱动方程为

$$D_2 = Q_1^n;$$

$$D_1 = Q_0^n;$$

$$D_0 = \overline{Q_1^n} + Q_0^n = \overline{Q_1^n} Q_0^n \quad (3 \text{ 分})$$

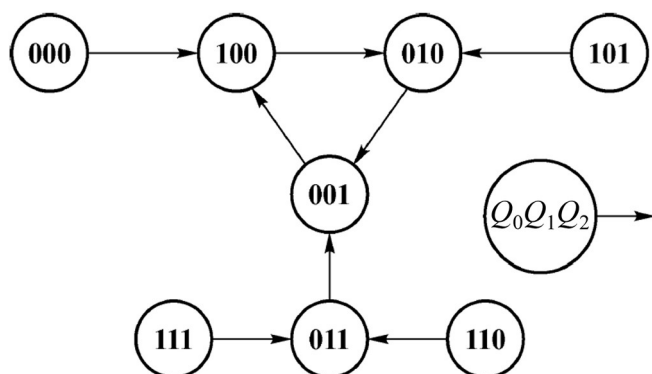
(2) 求状态方程为

$$Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n$$

$$Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0^n$$

$$Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_1^n} Q_0^n \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 画出状态转移图为



(2 分)

(4) 逻辑功能分析

该电路的功能是一个模 3 计数器, 其特点是“1”在三个触发器中循环, 因此是一种特殊的计数器, 称为环形计数器。另外, 该电路在时钟脉冲 CLK 作用下, 把宽度为 T 的脉冲依次分配给 Q_2 , Q_1 , Q_0 各端输出, 因此, 该电路也是一个脉冲分配器。(答出一种功能即可) (1 分)

(5) 自启动分析

可以自启动。 (1 分)

四、设计题 (共 2 题, 每题 15 分, 共 30 分)

1. 解:

根据题意, 设 Y 为 1 代表灯亮, Y 为 0 代表灯灭。A、B、C 为 1 代表有信号, A、B、C 为 0 代表无信号。列出真值表如下:

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

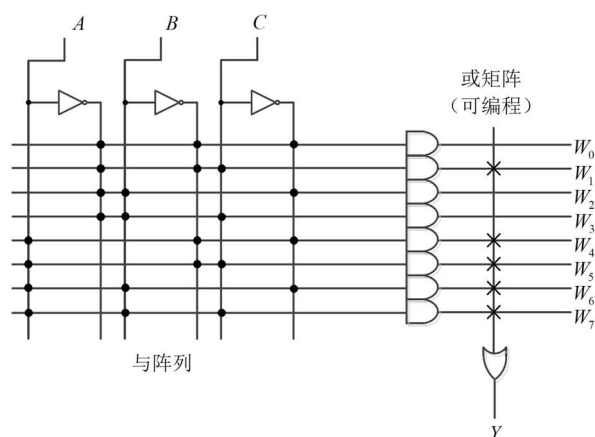
(4 分)

根据真值表写出逻辑式 $Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$

(3 分)

(其他最小项之和形式也可得分)

采用 ROM 实现：



(8 分)

2. 解：

根据题意，同步十六进制计数器 74LS161 采用同步置数方式，当计数器计数到 1111 时产生低电平给同步置数端 $\overline{LD}$ 。

(1) 设计模 5 计数器

$$15 - 5 + 1 = 11$$

即置数输入 $D_3D_2D_1D_0$ 为 1011 时，为模 5 计数器。 (3 分)

(2) 设计模 8 计数器

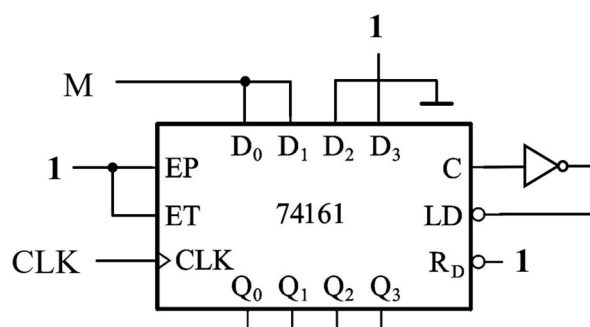
$$15 - 8 + 1 = 8$$

即置数输入 $D_3D_2D_1D_0$ 为 1000 时，为模 8 计数器。 (3 分)

根据以上分析，M 控制置数输入端的 D_1 、 D_0 即可。

(分析过程表述不唯一，可酌情给分)

补充电路图如下：



($D_3D_2D_1D_0$ 正确得 6 分，EP、ET 正确得 2 分， $\overline{RD}$ 正确得 1 分，共 9 分)